

Bâtiments et biens immobiliers construits — Conception prenant en compte la
durée de vie — Partie 1: Principes généraux et cadre

Thésaurus international technique : bâtiment, bien immobilier, conception, durées de vie,
principes généraux, cadre

**Bâtiments et biens immobiliers
construits — Conception prenant en
compte la durée de vie —**

**Partie 1:
Principes généraux et cadre**

*Buildings and constructed assets — Service life planning —
Part 1. General principles and framework*



Projet de révision de norme



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2011

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
0 Introduction.....	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Conception d'un bâtiment prenant en compte la durée de vie.....	4
4.1 Généralités	4
4.2 Principes généraux de la conception prenant en compte la durée de vie	4
4.3 Domaine d'application de la conception prenant en compte la durée de vie	5
4.4 Conception prenant en compte la durée de vie et processus de conception	5
4.5 Conservation des dossiers.....	6
5 Estimation de la durée de vie	6
5.1 Introduction à l'estimation de la durée de vie	6
5.2 Objectif d'une estimation de la durée de vie	7
5.3 Procédures pour la prévision de la durée de vie	7
5.4 Estimation des durées de vie à l'aide des durées de vie de référence.....	7
5.5 Utilisation des données relatives à la durée de vie issues de la pratique	7
5.6 Composants innovants.....	7
5.7 Qualité des données	8
5.8 Incertitude et fiabilité	8
6 Coûts financiers et environnementaux dans le temps	9
7 Obsolescence, adaptabilité et réutilisation	10
7.1 Obsolescence	10
7.2 Types d'obsolescences	10
7.3 Réduction de l'obsolescence	10
7.4 Utilisation future du bâtiment.....	11
7.5 Démolition et réutilisation	11
Annexe A (informative) Agents affectant la durée de vie des composants d'un bâtiment	12
Annexe B (informative) Prise en compte de la durée de vie dans le processus de conception	13
Bibliographie.....	22

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 15686-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 59, *Bâtiments et ouvrages de génie civil*, sous-comité SC 14, *Durée de vie prévue lors de la conception*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 15686-1:2000), qui a fait l'objet d'une révision technique afin de condenser l'ISO 15686-1 en un processus plus général de conception prenant en compte la durée de vie et pour mieux refléter les autres parties de l'ISO 15686.

L'ISO 15686 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Bâtiments et biens immobiliers construits — Conception prenant en compte la durée de vie*:

- *Partie 1: Principes généraux et cadre*
 - *Partie 2: Procédures pour la prévision de la durée de vie*
 - *Partie 3: Audits et revues des performances*
 - *Partie 5: Approche en coût global*
 - *Partie 6: Procédés pour la considération d'effets sur l'environnement*
 - *Partie 7: Évaluation de la performance de l'information en retour relative à la durée de vie, issue de la pratique*
 - *Partie 8: Durée de vie documentée et estimation de la durée de vie*
 - *Partie 9: Lignes directrices pour l'évaluation des données relatives à la durée de vie* [Spécification technique]
 - *Partie 10: Quand évaluer la performance fonctionnelle*
- Le Rapport technique suivant est en cours d'élaboration:
- *Partie 11: Terminologie*

La conception prenant en compte la durée de vie utilisant le modèle d'information du bâtiment fondée sur l'IFC fera l'objet d'un futur Rapport technique (ISO/TR 15686-4).

0 Introduction

0.1 Conception prenant en compte la durée de vie

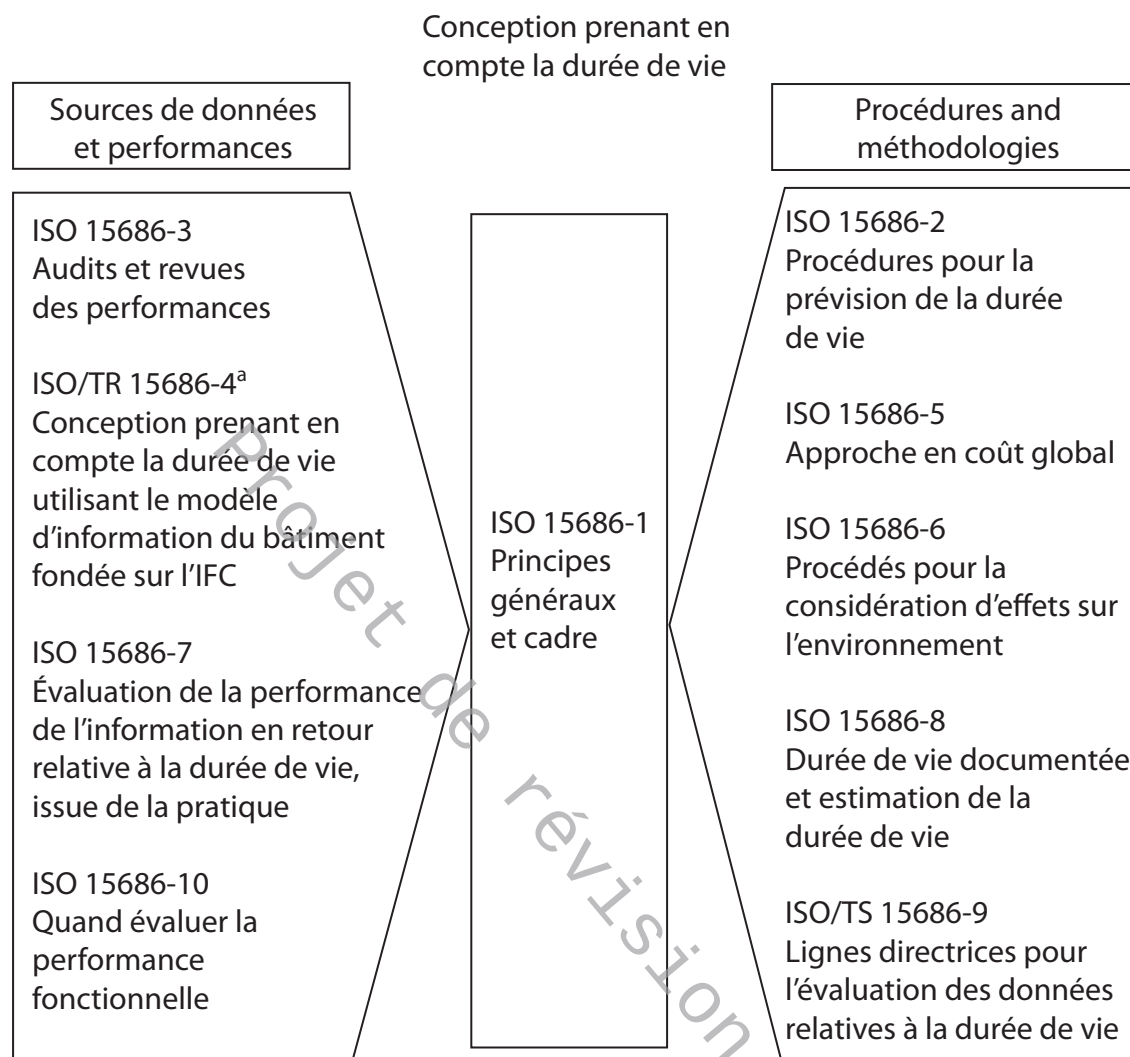
La conception prenant en compte la durée de vie est un processus de conception visant à garantir que la durée de vie d'un bâtiment, ou tout autre bien immobilier construit, égalera ou dépassera la durée de vie prévue lors de la conception. Si nécessaire, la conception prenant en compte la durée de vie peut tenir compte du coût global du bâtiment et des effets de son cycle de vie sur l'environnement. Elle fournit ainsi un moyen de comparer différentes options de bâtiments. Durant la phase de livraison du projet, pour garantir que la conception satisfait les niveaux d'exigence fonctionnelle, la prise en compte de différentes solutions de conception peut être utilisée pour évaluer les effets des changements de conception sur la durée de vie prévue lors de la conception.

La présente partie de l'ISO 15686 est destinée principalement, mais non exclusivement, aux groupes d'utilisateurs suivants:

- a) propriétaires et utilisateurs de bâtiments;
- b) équipes de conception, construction et gestion des installations;
- c) fabricants qui fournissent des indications sur les performances à long terme des produits;
- d) entreprises d'entretien et de maintenance des bâtiments;
- e) experts en matière de bâtiments;
- f) assureurs de bâtiments;
- g) auditeurs techniques pour les bâtiments;
- h) rédacteurs de normes relatives aux produits de construction;
- i) maîtres d'ouvrages, investisseurs, et promoteurs.

En exigeant une estimation de la longévité de chaque composant d'un bâtiment, la conception prenant en compte la durée de vie aide à la prise de décisions concernant les spécifications et les dispositions constructives. Ainsi, une fois que la durée de vie du bâtiment et de ses composants a été estimée, il est possible d'appliquer des techniques d'estimation du coût de cycle de vie, de prévision de l'entretien/maintenance et d'analyse de la valeur ainsi que d'accroître la fiabilité et la souplesse d'utilisation du bâtiment tout en réduisant la probabilité d'obsolescence prématurée.

La Figure 1 indique la manière dont les parties de l'ISO 15686 sont censées avoir une relation entre elles et leurs sujets connexes.



^a En cours d'élaboration.

Figure 1 — Relations entre les parties de l'ISO 15686 et la conception prenant en compte la durée de vie des bâtiments

0.2 Structure de l'ISO 15686

La présente partie de l'ISO 15686 spécifie les principes généraux de la conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment ou tout autre bien immobilier construit et présente un cadre pour entreprendre une telle conception prenant en compte la durée de vie. Ces principes généraux peuvent également être utilisés pour prendre des décisions concernant les exigences en matière d'entretien/maintenance et de remplacement. La présente partie de l'ISO 15686 sert de guide aux autres parties, incluant les principes généraux à appliquer. Ensemble, elles fournissent des exigences et des lignes directrices permettant l'estimation et la prévision de la durée de vie des composants d'un bâtiment, nécessaires pour garantir la durée de vie du bâtiment.

L'ISO 15686-2 spécifie les principes et procédures qui facilitent les prévisions de la durée de vie des composants des bâtiments. Elle fournit un cadre général, des procédures et des exigences pour la réalisation de ces études et la communication de leurs résultats, mais elle ne décrit pas de méthodes d'essai spécifiques. Elle peut aussi être utilisée comme une liste de contrôle pour évaluer l'achèvement des études de prévision de la durée de vie.

L'ISO 15686-3 a pour objet d'assurer la bonne mise en œuvre d'audits et de revues de processus de conception prenant en compte la durée de vie. Elle décrit l'approche et les modes opératoires à appliquer au

pré-programme, au programme, à la conception, à la construction et, s'il y a lieu, à la gestion de l'entretien/maintenance et à la démolition des bâtiments afin de donner une assurance raisonnable que les mesures nécessaires pour obtenir des performances satisfaisantes dans la durée seront mises en œuvre.

L'ISO/TR 15686-4 est en cours d'élaboration et décrira la conception prenant en compte la durée de vie. Il est principalement destiné à définir les données relatives à la durée de vie qui peuvent être requises dans les outils informatiques. Le formatage de ces données en vue de leur intégration dans les modèles de calcul est décrit dans l'ISO 12006 (toutes les parties).

L'ISO 15686-5 spécifie les modes opératoires d'analyse en coût global des bâtiments et de leurs composants. Ces évaluations prennent en compte le coût ou les flux de trésorerie, c'est-à-dire les coûts pertinents (ainsi que les revenus et les externalités s'ils sont inclus dans le périmètre convenu), de la phase d'acquisition à la démolition, en passant par l'exploitation. Cette évaluation comprend généralement une comparaison entre plusieurs variantes ou une estimation des coûts futurs au niveau du patrimoine, du projet ou du composant. L'évaluation s'effectue sur une période d'analyse convenue, qui peut être plus courte que le cycle de vie physique du bien immobilier construit.

L'ISO 15686-6 spécifie la manière d'évaluer, au stade de conception, les effets potentiels sur l'environnement de plusieurs conception alternatives d'un bien immobilier construit. Elle identifie l'interface entre l'évaluation du cycle de vie environnemental et la conception prenant en compte la durée de vie.

L'ISO 15686-7 fournit une base générique pour une évaluation de performance à partir de données de durée de vie de terrain provenant des bâtiments existants, ainsi qu'une définition des termes à utiliser et une méthode de description et de documentation de la performance (technique) pour assurer une cohérence d'ensemble.

L'ISO 15686-8 donne des lignes directrices pour la fourniture, le choix et le formatage des données de durées de vie documentées, ainsi que pour l'application de ces données, dans le but de calculer la durée de vie estimée à l'aide de la méthode des facteurs. Elle ne donne pas de lignes directrices sur la manière d'estimer soit la partie de modification, soit les valeurs des facteurs A à G, en utilisant la référence donnée dans les conditions d'utilisation et les conditions d'utilisation spécifiques à l'objet.

L'ISO/TS 15686-9 donne des lignes directrices et un cadre pour le recueil et la présentation de données de durées de vie documentées. Des déclarations volontaires de durée de vie peuvent être produites par les fabricants ou les producteurs, en réponse à une demande du marché, pour une utilisation dans la conception prenant en compte la durée de vie selon la présente partie de l'ISO 15686 et l'ISO 15686-8.

L'ISO 15686-10 établit quand spécifier ou vérifier les exigences de performances fonctionnelles pendant la durée de vie des bâtiments et des installations reliées aux bâtiments, et quand vérifier la capacité des bâtiments et des installations afin de satisfaire aux exigences identifiées en utilisant des modes opératoires pour établir des échelles de niveaux de fonctionnalité ou de niveaux d'évaluation d'aptitude à l'usage pour tout type d'installation et tout type d'ouverture pouvant exister entre l'offre et la demande.¹⁾ L'ISO 15686-10 s'applique à l'utilisation, à la gestion, à la propriété, au financement, à la planification, à la conception, à l'acquisition, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien/maintenance, à la rénovation et à la démolition des bâtiments et autres biens immobiliers construits.

0.3 Objet de l'ISO 15686

L'ISO 15686 s'applique à la conception des bâtiments neufs et existants prenant en compte la durée de vie. Dans les bâtiments existants, l'estimation de la durée de vie s'applique principalement à l'estimation des durées de vie résiduelles de composants déjà en service et au choix des composants, ainsi qu'à l'inventaire, des réparations et des nouveaux ouvrages.

Les annexes informatives de la présente partie de l'ISO 15686 fournissent des informations supplémentaires et illustrent l'application des méthodes spécifiées dans les articles normatifs. La diversité des conditions

1) Les Normes internationales concernant la détermination des niveaux de fonctionnalité (demande) et des niveaux d'évaluation d'aptitude (offre) sont sous la responsabilité de l'ISO/TC 59/SC 3.

climatiques et des techniques de construction à travers le monde nécessite le développement, au cas par cas, d'aspects particuliers de la conception prenant en compte la durée de vie, et la prise en compte des spécificités locales et des microclimats.

NOTE 1 L'approche adoptée dans l'ISO 15686 pour la conception prenant en compte la durée de vie repose sur des documents publiés par le CIB et le RILEM, sur des normes publiées au Royaume-Uni, au Japon, au Canada et aux États-Unis et sur des études pratiques menées dans de nombreux pays.

NOTE 2 Dans la Communauté européenne, la Directive «Produits de construction» comporte une exigence indiquant que les «exigences essentielles» pour les produits de construction soient maintenues pendant une «durée de vie raisonnable du point de vue économique», si nécessaire grâce à l'entretien et la maintenance.

Projet de révision de norme

Bâtiments et biens immobiliers construits — Conception prenant en compte la durée de vie —

Partie 1: Principes généraux et cadre

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 15686 identifie et établit des principes généraux pour la conception prenant en compte la durée de vie et définit un cadre systématique pour entreprendre une conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment ou d'un ouvrage programmé, durant son cycle de vie (ou son cycle de vie restant pour les bâtiments ou ouvrages existants).

Le cycle de vie comprend le lancement, la définition du projet, la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, l'entretien/maintenance, la réhabilitation, le remplacement, la destruction et la démolition définitive, le recyclage ou la réutilisation du bien immobilier (ou de parties de celui-ci), y compris ses composants, systèmes et équipements techniques.

La présente partie de l'ISO 15686 s'applique à la conception prenant en compte la durée de vie de bâtiments individuels.

NOTE Une série de plans de durées de vie peut être utilisée comme données d'entrée pour la gestion stratégique d'un grand nombre de bâtiments.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 6707-1, *Bâtiment et génie civil — Vocabulaire — Partie 1: Termes généraux*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 6707-1, ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1 bâtiment

ouvrage de construction dont l'une des fonctions principales est d'abriter ses occupants ou son contenu, et qui est généralement fermé et conçu pour demeurer en place de façon permanente

3.2 bien immobilier construit

tout bien construit ou résultant d'opérations de construction

3.3

durée de vie prévue lors de la conception

DL

durée de vie prévue (désuet)

durée de vie escomptée (désuet)

durée de vie prévue par le concepteur

NOTE Durée de vie que le concepteur a indiquée au maître d'ouvrage pour étayer les décisions de spécification.

3.4

environnement

conditions extérieures et intérieures d'origine naturelle, humaine ou induite, qui peuvent influencer sur les performances et l'utilisation d'un bâtiment et de ses parties

3.5

aspect environnemental

élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement

[ISO 14001:2004, définition 3.6]

3.6

impact environnemental

toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme

[ISO 14001:2004, définition 3.7]

3.7

durée de vie estimée

ESL

durée de vie prévue ou attendue d'un bâtiment ou de ses différentes parties dans certaines conditions d'utilisation spécifiques, déterminée à partir des données relatives à la durée de vie de référence après avoir tenu compte des différences par rapport à la référence dans les conditions d'utilisation

3.8

méthode des facteurs

modification de la durée de vie de référence par des facteurs pour prendre en compte la spécificité des conditions d'utilisation

3.9

défaillance

perte de l'aptitude d'un bâtiment ou de ses parties à remplir une fonction donnée

3.10

condition d'utilisation

toute circonstance pouvant avoir un effet sur les performances d'un bâtiment ou d'un bien immobilier construit, ou sur les performances d'une partie de ces derniers, dans des conditions d'utilisation normales

NOTE Voir l'ISO 15686-8.

3.11

coût du cycle de vie

LCC

coût d'un bien immobilier ou de ses parties au cours de son cycle de vie, alors qu'il répond aux exigences de performance

3.12

approche en coût global

technique permettant l'évaluation systématique des coûts du cycle de vie pendant une période d'analyse donnée, telle que définie dans le domaine d'application convenu

3.13**entretien****maintenance**

recours coordonné à des actions techniques et administratives associées au cours de la durée de vie en vue de maintenir un bâtiment, ou ses parties, dans un état lui permettant de remplir ses fonctions

3.14**obsolescence**

perte de l'aptitude d'un élément à se comporter de façon satisfaisante suite à des changements d'exigences de performance

3.15**performance****performance d'utilisation**

niveau qualitatif d'une propriété critique au moment considéré

3.16**caractéristique de performance**

grandeur physique liée à une propriété critique

EXEMPLE Dans certains cas, la caractéristique de performance peut être identique à la propriété critique, par exemple la brillance. En revanche, si la propriété caractéristique est la résistance, il est permis, par exemple, d'utiliser l'épaisseur ou la masse comme une caractéristique de performance représentant une mesure indirecte de la résistance.

3.17**évaluation des performances**

évaluation des propriétés critiques sur la base d'un mesurage et d'un contrôle

3.18**performance dans le temps**

description de la façon dont une propriété critique varie dans le temps

3.19**exigence de performance****critère de performance**

niveau minimal acceptable d'une propriété critique

3.20**durée de vie prédite**

durée de vie prédite à partir de performances enregistrées dans le temps conformément au mode opératoire décrit dans l'ISO 15686-2

3.21**condition d'utilisation de référence**

condition d'utilisation dans laquelle les données relatives à la durée de vie de référence sont valides

NOTE 1 Voir l'ISO 15686-8.

NOTE 2 Les conditions d'utilisation de référence peuvent être fondées sur les informations collectées au cours d'essais ou fournies par les performances enregistrées et les données relatives à la durée de vie réelle d'un composant.

3.22**durée de vie de référence****RSL**

durée de vie connue d'un produit/composant/ensemble/système, prévue dans un ensemble particulier, c'est-à-dire un ensemble de référence, de conditions d'utilisation et pouvant servir de base pour l'estimation de la durée de vie dans d'autres conditions d'utilisations

3.23

données de durée de vie de référence

données RSL

informations qui incluent la durée de vie de référence et toutes données qualitatives ou quantitatives éventuelles décrivant la validité de la durée de vie de référence

NOTE 1 Les données RSL sont consignées dans un dossier de données.

NOTE 2 Les données types décrivant la validité de la durée de vie de référence incluent la description du composant auquel elles s'appliquent, les conditions d'utilisation de référence dans lesquelles elles s'appliquent et leur qualité.

3.24

conception prenant en compte la durée de vie

conception de la durée de vie (désuet)

processus d'élaboration du programme et de la conception du bâtiment et de ses parties pour atteindre la durée de vie prévue lors de la conception

NOTE Par exemple, afin de réduire les coûts afférents à la propriété d'un bâtiment et d'en faciliter l'entretien/maintenance et la réhabilitation.

3.25

durée de vie

période débutant avec la mise en service, durant laquelle une installation ou ses différentes parties atteignent ou dépassent les performances requises

4 Conception d'un bâtiment prenant en compte la durée de vie

4.1 Généralités

Le présent article définit les objectifs de la conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment et présente les points qu'il convient de considérer lors de la conception pour assurer l'adéquation de la durée de vie du bâtiment.

4.2 Principes généraux de la conception prenant en compte la durée de vie

Le principe fondamental de la conception prenant en compte la durée de vie est de démontrer que la durée de vie d'un bâtiment donné dépassera la durée de vie prévue lors de sa conception. Il convient que le processus soit guidé par les principes suivants.

Il convient que la planification de la durée de vie fournisse une preuve suffisante pour garantir raisonnablement que la durée de vie estimée d'un bâtiment neuf sur un site spécifique, exploité conformément au programme de conception et avec un calendrier approprié d'entretien/maintenance et de remplacement, sera au moins égale à la durée de vie prévue lors de la conception.

Si le programme de conception pose des limites concernant le coût global acceptable du bâtiment ou ses effets sur l'environnement, la durée de vie estimée doit être atteinte dans les limites des contraintes spécifiées.

La durée de vie d'un bâtiment est établie en utilisant les connaissances disponibles sur la durée de vie de chaque composant prévu dans le bâtiment. Dans la mesure où la conception prenant en compte la durée de vie est un processus d'estimation et/ou de prévision d'événements futurs, il convient de ne pas s'attendre à une exactitude parfaite.

Si la durée de vie estimée d'un composant quelconque est inférieure à la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment, il convient de prendre une décision sur la manière de préserver de façon adéquate les fonctions essentielles (par exemple par remplacement ou entretien/maintenance).

Il convient que la conception prenant en compte la durée de vie prévoie les activités d'entretien/maintenance et de remplacement nécessaires, ainsi qu'un calendrier, pendant le cycle de vie du bâtiment. Les prévisions

seront fondées sur des données dont il convient d'évaluer la robustesse/fiabilité et il convient de conserver des enregistrements des sources de données.

NOTE 1 La conception prenant en compte la durée de vie fournit des éléments pour l'évaluation en coût global du bâtiment et ses effets sur l'environnement au cours de son cycle de vie. L'approche en coût global est spécifiée dans l'ISO 15686-5; l'évaluation des effets sur l'environnement est spécifiée dans l'ISO 15686-6; l'analyse du cycle de vie est le thème principal de l'ISO 14040. En outre, d'autres normes se rapportant au développement durable dans la construction sont actuellement en cours d'élaboration par l'ISO/TC 59/SC 17.

NOTE 2 La conception prenant en compte la durée de vie facilite les prises de décisions en matière d'analyse de la valeur, de prévision des coûts, de planification de l'entretien, de la maintenance et de cycles de remplacement.

NOTE 3 Les composants remplaçables comprennent, par exemple, les fenêtres, les chaudières ou les appareils de climatisation.

4.3 Domaine d'application de la conception prenant en compte la durée de vie

Il convient que la conception prenant en compte la durée de vie considère les points suivants:

- a) les performances probables des composants du bâtiment au cours du cycle de vie du bâtiment, dans l'environnement externe et les conditions d'occupation et d'utilisation prévus;
- b) l'approche en coût global et l'effet sur l'environnement du bâtiment au cours de son cycle de vie;
- c) les coûts d'exploitation et d'entretien/maintenance;
- d) les besoins en matière de réparations, de remplacements, de démontage, de dépose, de réutilisation et de mise au rebut, ainsi que les coûts relatifs à chacun d'eux;
- e) la construction de l'ensemble du bâtiment, l'installation des composants, ainsi que l'entretien/maintenance et le remplacement des composants ayant une durée de vie courte.

NOTE 1 Pour la plupart des maîtres d'ouvrage, la conception prenant en compte la durée de vie est appliquée pour combiner avantageusement les coûts d'investissement, d'entretien/maintenance et d'exploitation au cours de la vie du bâtiment.

NOTE 2 L'obsolescence entraîne inévitablement des mises au rebut car le bâtiment dans son ensemble ou des parties de celui-ci encore fonctionnelles seront remplacés. La conception prenant en compte la durée de vie a également pour but de réduire la probabilité d'obsolescence et/ou d'augmenter au maximum la valeur de réutilisation du bâtiment ou de ses composants obsolètes.

NOTE 3 Si les principes de la présente partie de l'ISO 15686 sont appliqués à des bâtiments existants et à leurs composants, de nombreux choix auront été déterminés, vu que le bâtiment aura déjà vécu une partie de sa vie. Par conséquent, la conception prenant en compte la durée de vie serait normalement focalisée sur l'évaluation des durées de vie résiduelles des composants et sur la planification des remplacements afin de réduire les coûts.

Pour les bâtiments conçus pour des durées de vie très longues (par exemple des bâtiments publics importants), la facilité d'entretien/maintenance aide à déterminer la durée de vie. Si la durée de vie d'un composant essentiel est plus courte que la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment, il convient que ce composant puisse être remplacé, réparé ou entretenu.

4.4 Conception prenant en compte la durée de vie et processus de conception

Il convient que la prise en compte de la durée de vie soit intégrée dans le processus de conception du bâtiment, car la plupart des décisions concernant la conception auront un effet sur la durée de vie. Il est nécessaire que la durée de vie soit prise en compte dès les tout premiers stades de la conception, lorsque le programme du maître d'ouvrage est en cours d'élaboration. Au fur et à mesure que la conception se développe de manière plus détaillée, la durée de vie devra être estimée de façon plus détaillée et comparée à la durée de vie prévue lors de la conception définie dans le programme du maître d'ouvrage, afin de s'assurer de l'adéquation de la durée de vie prévue.

La conception prenant en compte la durée de vie exige habituellement des itérations du processus de conception afin d'identifier la meilleure façon de satisfaire aux exigences de performance et d'entretien/maintenance, à un coût acceptable.

La conception prenant en compte la durée de vie nécessite l'accès à des données pertinentes relatives aux performances des composants, à des stades appropriés du processus de conception. La manière dont ces données sont générées et fournies est traitée dans d'autres parties de l'ISO 15686, comme indiqué à la Figure 1.

L'étape finale de la conception prenant en compte la durée de vie consiste à communiquer les résultats aux parties qui occuperont et entretiendront le bâtiment afin de leur permettre de prendre connaissance des hypothèses avancées à propos de l'environnement d'utilisation et de l'entretien/maintenance nécessaire pour atteindre les durées de vie estimées des composants du bâtiment.

4.5 Conservation des dossiers

Il convient que les informations de base qui ont servi à déterminer une durée de vie estimée, y compris les sources et la qualité des données utilisées, soient clairement indiquées dans un rapport écrit. Il convient que le rapport fournisse également une estimation prudente de l'incertitude et les hypothèses qui ont servi de base aux estimations. L'ISO 15686-8 donne plus de détails en la matière. Il est possible que ces dossiers soient exigés pour une revue ou un audit ultérieur de la conception prenant en compte la durée de vie, comme décrit dans ISO 15686-3.

5 Estimation de la durée de vie

5.1 Introduction à l'estimation de la durée de vie

L'estimation de la durée de vie d'un bâtiment constitue la tâche essentielle d'une conception prenant en compte la durée de vie. Les durées de vie des composants individuels doivent être déterminées à partir des plus petits éléments, pour aboutir à une estimation pour l'ensemble du bâtiment. Il est nécessaire de tenir compte des performances de chaque composant dans les conditions prévues, y compris les modes de défaillance probables, les causes de perte d'aptitude à l'usage, le risque de défaillance prématurée et leurs effets sur la durée de vie. Les agents les plus courants affectant la durée de vie des matériaux et des composants d'un bâtiment sont indiqués dans l'Annexe A.

Pour prédire une durée de vie, l'idéal serait que le microclimat, les performances du composant dans les conditions prévues et les modalités de construction et d'entretien/maintenance du bâtiment soient tous connus. Dans la pratique, ces données étant rarement disponibles, il faut utiliser des données sur les performances dans des conditions similaires. Ces données peuvent provenir d'une grande variété de sources, parmi lesquelles l'exposition dans des conditions réelles, le retour de données de terrain conformément à l'ISO 15686-7 ou des essais de prévision de durée de vie conformément à l'ISO 15686-2. L'ISO/TS 15686-9 donne de plus amples détails sur les sources de données relatives à la durée de vie à un niveau «composants».

Pour un bâtiment en service, les calendriers d'entretien/maintenance et de remplacement peuvent être fondés sur la durée de vie planifiée, qui peut être modifiée en fonction de l'état contrôlé conformément à l'ISO 15686-7.

Avant d'appliquer les données issues de ces diverses sources à un bâtiment spécifique, il est nécessaire de les ajuster afin de les adapter aux conditions de conception particulières. Cet ajustement peut être effectué en utilisant la méthode des facteurs décrite dans l'ISO 15686-8, qui décrit en détail l'utilisation des données relatives à la durée de vie.

La Figure 2 illustre la relation entre les diverses sources de données relatives à la durée de vie et la méthode des facteurs.

NOTE Il est possible que le concepteur puisse disposer des données relatives aux durées de vie des composants, voire même des bâtiments. Ces sources de données comprennent des articles parus dans des revues scientifiques, des

documents de fabricants et des publications d'organismes de recherche en construction. En général, tout ensemble spécifique de données est généré dans un ensemble de conditions documentées; c'est pour cela qu'on le désigne par durée de vie de référence.

5.2 Objectif d'une estimation de la durée de vie

L'objectif de l'estimation des durées de vie des composants d'un bâtiment est de fournir une base quantitative permettant d'établir s'il est possible de s'attendre à ce que le bâtiment puisse atteindre, avec une fiabilité adéquate, sa durée de vie prévue lors de la conception.

Une durée de vie estimée, accompagnée d'une estimation de son incertitude, est utilisée pour démontrer que la durée de vie prévue lors de la conception peut être atteinte et pour aider à prendre des décisions en matière de conception.

5.3 Procédures pour la prévision de la durée de vie

L'ISO 15686-2 spécifie les procédures qui facilitent les prévisions des durées de vie des composants des bâtiments. Elle fournit un cadre général, des procédures et des exigences pour la réalisation de ces études et pour la communication de leurs résultats. Elle peut être également utilisée comme une liste de contrôle pour évaluer les études réalisées sur la prévision de la durée de vie.

Les données obtenues grâce à ces procédures peuvent être utilisées directement pour l'estimation de la durée de vie ou ajustées à l'aide des procédures décrites dans l'ISO 15686-8.

5.4 Estimation des durées de vie à l'aide des durées de vie de référence

Une durée de vie de référence est la durée de vie prévue d'un composant dans un ensemble particulier de conditions d'utilisation. L'ISO/TS 15686-9 décrit les diverses sources de données qui peuvent être utilisées pour obtenir des durées de vie de référence.

Il est rare que les données relatives à la durée de vie de référence puissent être utilisées efficacement en l'état, car les conditions d'utilisation propres à l'objet de la conception sont différentes des conditions d'utilisation employées pour déterminer la durée de vie de référence. Le concepteur doit donc établir les différences existant entre les conditions d'utilisation de référence et les conditions s'appliquant à l'objet de la conception et déterminer la façon dont ces différences affectent la durée de vie.

L'ISO 15686-8 détaille une procédure, connue sous le nom de méthode des facteurs, qui fournit un cadre simple permettant d'étudier les conditions spécifiques du site et d'ajuster les durées de vie de référence de manière à obtenir des durées de vie estimées pour des conditions d'utilisation spécifiques.

5.5 Utilisation des données relatives à la durée de vie issues de la pratique

Il est possible d'utiliser des données issues de performances réelles de composants pour l'estimation de la durée de vie, comme décrit dans l'ISO 15686-7. Cela nécessite une appréciation de la comparabilité entre les conditions dans lesquelles les données disponibles s'appliquent et les conditions auxquelles le composant sera exposé en service. Le cas échéant, les données relatives à la durée de vie issues de la pratique peuvent être ajustées en utilisant la méthode décrite dans l'ISO 15686-8.

5.6 Composants innovants

Les produits innovants peuvent assurer de meilleures performances et surmonter des problèmes existant de longue date. Pour l'estimation de la durée de vie des bâtiments construits avec des composants innovants, celle-ci doit donc être fondée sur l'interprétation des performances des matériaux et composants observées lors d'essais d'exposition à court terme. Dans ce cas, il convient d'utiliser les modes opératoires d'essai décrits dans l'ISO 15686-2, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) et les connaissances dans le domaine de la science des matériaux pour déterminer une durée de vie minimale pour le composant innovant.

5.7 Qualité des données

La qualité de l'estimation de la durée de vie dépend en partie de la qualité des données utilisées pour l'estimation de la durée de vie. Les observations in situ peuvent poser un problème: il est possible que des agents (par exemple les conditions météorologiques) ne soient pas consignés ou que ceux qui le sont ne soient pas caractéristiques et ne reflètent pas des conditions comparables à celles auxquelles un composant serait exposé en service. Une preuve occasionnelle de performance est évidemment moins fiable qu'une preuve scientifique, mais il se peut que ce soit la seule disponible. En outre, il est possible que les données soient communiquées de manière sélective lorsque des intérêts commerciaux sont en jeu (par exemple il se peut qu'un fournisseur ne communique que les résultats d'exposition positifs et s'abstienne de transmettre les résultats négatifs). La situation s'améliorera sûrement lorsque des critères seront établis pour le domaine d'application et la qualité des données devant être fournies par les fabricants et autres, en vue de leur incorporation dans les bases de données et lorsque des systèmes experts d'estimation de la durée de vie seront développés.

5.8 Incertitude et fiabilité

La fiabilité de l'estimation de la durée de vie dépend de la qualité des données disponibles et de la pertinence des hypothèses avancées. Par conséquent, il convient de décider, dès le début de la conception prenant en compte la durée de vie, de la façon dont il convient de tenir compte de l'incertitude dans la durée de vie estimée.

Des distributions de divers aspects des performances, y compris la durée de vie, peuvent être attendues au sein de n'importe quel groupe d'éléments similaires, y compris les bâtiments et leurs composants. Lors des estimations des durées de vie, il convient de déterminer, si possible, la forme de la distribution; sinon, il convient de la supposer. En ce qui concerne la fiabilité des estimations de durées de vie fondées sur des essais d'exposition accélérés, il convient d'apporter une preuve en recherchant le degré de corrélation entre les performances in situ et les résultats d'essai en laboratoire.

Étant donné le nombre de variables impliquées et les incertitudes qui se rapportent à chacune d'elles, ainsi que les variabilités inhérentes aux bâtiments, aux environnements de service, à l'exécution sur le chantier et aux activités d'entretien/maintenance ultérieures, il n'est pas possible d'estimer avec exactitude la durée de vie d'un bâtiment ou de ses composants.

Il y aura en général quelques défauts qui entraîneront des défaillances très peu de temps après l'occupation d'un bâtiment. Bien que ces «défauts prématurés» ne conduisent pas nécessairement à une défaillance à grande échelle, il convient de les identifier et de les corriger.

NOTE Généralement, on acceptera, pour les composants pouvant être entretenus, un degré d'incertitude plus élevé que pour les composants destinés à fonctionner sans entretien/maintenance pendant toute la durée de vie du bâtiment.

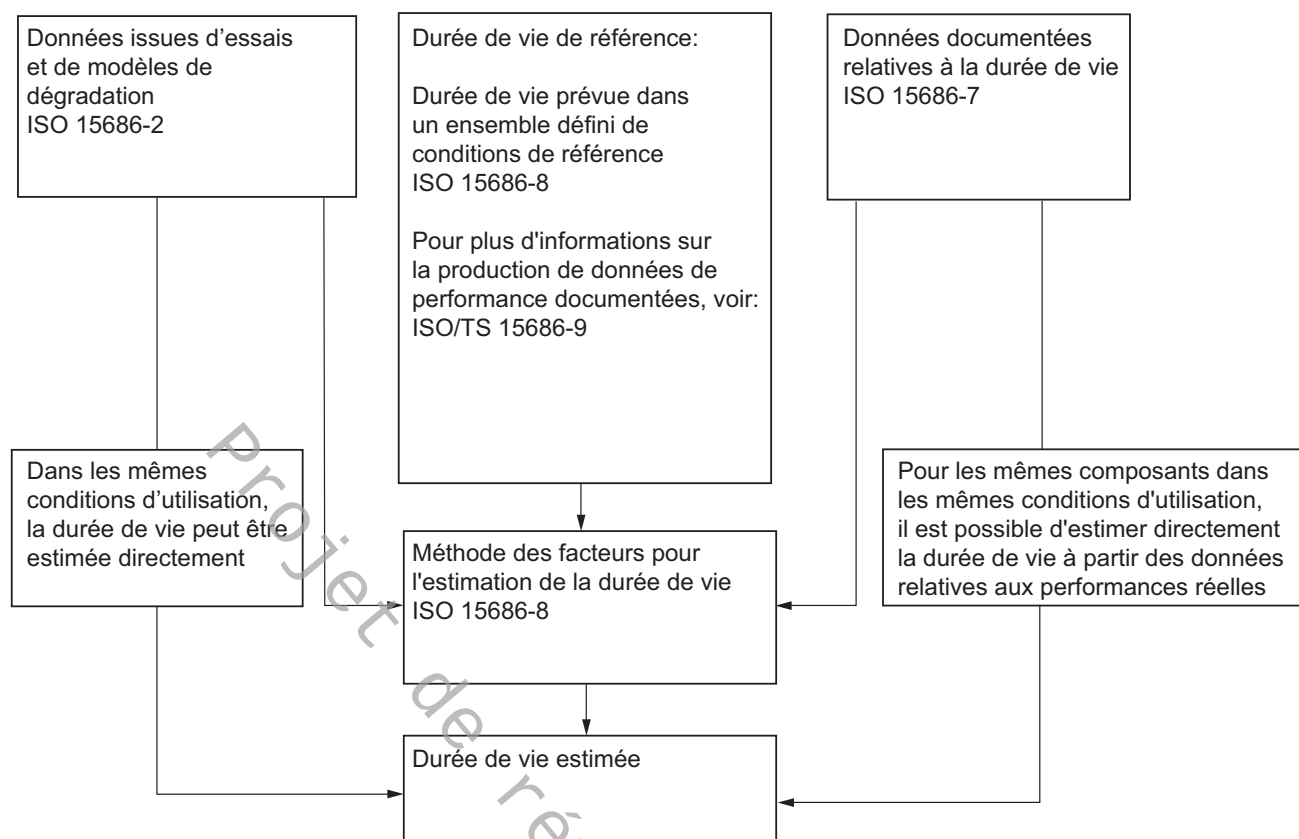


Figure 2 — Méthodes d'estimation de la durée de vie

6 Coûts financiers et environnementaux dans le temps

Une des principales raisons qui plaident en faveur de la conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment et de ses composants est qu'elle facilite la prévision des coûts de propriété et l'estimation des effets sur l'environnement.

L'estimation des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien/maintenance du bâtiment donne aux maîtres d'ouvrage une idée générale des coûts de la propriété et leur permet de réduire les risques financiers de mise en service, d'achat ou de maintien dans leur patrimoine d'un bâtiment, contribuant ainsi au processus de planification de leurs activités. L'approche en coût global est traitée dans l'ISO 15686-5.

En plus des coûts financiers, il est possible d'évaluer les effets d'un bâtiment et de ses composants sur l'environnement. Les aspects environnementaux de la conception prenant en compte la durée de vie sont traités dans l'ISO 15686-6.

L'ISO 15686-5 et l'ISO 15686-6 donnent des lignes directrices pour définir les limites de l'analyse du coût de cycle de vie et les effets sur l'environnement.

Les informations relatives à la durée de vie sont nécessaires lorsque l'entretien/maintenance et les remplacements des composants sont planifiés via un processus de conception prenant en compte la durée de vie, car leur exécution entraînera des dépenses et des effets ou des charges supplémentaires sur l'environnement.

NOTE Garder en mémoire les coûts historiques peut fournir une base pour comparer et valider les coûts estimatifs, bien qu'ils puissent ne pas être précis en raison des développements technologiques et de l'introduction de nouveaux produits.

7 Obsolescence, adaptabilité et réutilisation

7.1 Obsolescence

Il convient de faire la distinction entre le remplacement dû à une diminution des performances et l'obsolescence. On parle d'obsolescence lorsqu'une installation ne peut plus être adaptée pour répondre aux modifications des exigences. Des données fiables pour l'estimation de l'obsolescence sont rarement disponibles, vu que l'obsolescence est la conséquence de changements imprévus, souvent sans rapport avec la construction. Il convient que les estimations du temps écoulé avant obsolescence soient fondées sur l'expérience du concepteur et du maître d'ouvrage et, si possible, sur un retour d'information documentée issu de la pratique.

L'ISO 15686-10 établit les principes et les exigences génériques pour définir et déterminer les niveaux de fonctionnalité et d'aptitude au service.

NOTE Il pourrait être souhaitable de considérer les composants en se fondant sur leur probabilité d'obsolescence pendant la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment. Lorsque cette probabilité est élevée, il se peut que les propriétaires souhaitent inclure des dispositions concernant l'obsolescence, c'est-à-dire prévoir un remplacement aisé des composants conjointement à d'autres activités d'entretien/maintenance planifiées. L'importance de la conception prenant en compte la durée de vie ne s'en trouve pas réduite; elle devient un moyen de s'assurer que les performances restent acceptables pour la durée de vie réduite du composant.

7.2 Types d'obsolescences

L'obsolescence peut être fonctionnelle, technologique ou économique. Bien que les remplacements puissent également être effectués pour des raisons de changement de mode ou de goûts, il y a souvent une raison économique sous-jacente (par exemple la possibilité de location du bâtiment). Le Tableau 1 donne quelques exemples de chaque type d'obsolescence.

Tableau 1 — Types et exemples d'obsolescence

Type d'obsolescence	Cas type	Exemples
Fonctionnelle	— Une fonction n'est plus nécessaire	— Procédé industriel obsolète — Cloisonnement non nécessaire de locaux supprimé lors de la transformation
Technologique	— Options modernes assurant de meilleures performances — Évolution du schéma d'utilisation du bâtiment	— Remplacement d'éviers en céramique par des éviers en acier inoxydable — Adoption de l'agencement en espace décloisonné dans les usines pour permettre l'installation de nouvelles usines — Nouvelles isolations afin d'améliorer les performances thermiques
Économique	— Fonctionnement irréprochable mais moins efficace — Il existe des solutions moins coûteuses	— Remplacement des chaudières traditionnelles par des chaudières à condensation

7.3 Réduction de l'obsolescence

On parle d'obsolescence économique lorsque les coûts d'entretien/maintenance deviennent excessivement élevés ou gênants, ou lorsqu'il existe des solutions moins chères que l'entretien/maintenance. Il convient que la planification de l'entretien/maintenance, y compris le remplacement des composants, soit incluse dans la

phase de conception. Parmi les éléments à prendre en compte, il convient d'inclure ceux dont les coûts d'accès sont élevés (par exemple nécessité d'utiliser un échafaudage), ou qui nécessiteraient l'interruption de l'usage normal du bâtiment (par exemple remplacer le plancher d'un atelier).

La réhabilitation et la modernisation sont les principales stratégies pour parer à l'obsolescence. Les modèles les plus efficaces seront flexibles et permettront l'adaptation à des exigences ultérieures. Des conceptions permettant un réaménagement interne, des extensions, des modifications des équipements techniques ou une modification du cloisonnement du bâtiment réduiront le risque d'obsolescence, mais à un certain coût. Cela peut être surtout valable pour les bureaux et il convient de tenir compte en particulier de la charpente et de la structure du bâtiment. Parmi les stratégies, il y a celle qui consiste à louer séparément les étages ou à prévoir des équipements techniques, installations sanitaires et issues de secours en quantités suffisantes.

7.4 Utilisation future du bâtiment

Un bâtiment constitue généralement un bien d'investissement très durable. Il est possible que le maître d'ouvrage initial n'ait qu'un usage limité de ce bien. La conception prenant en compte la durée de vie peut faciliter l'étude pour améliorer les perspectives d'une vente ultérieure ou d'une réutilisation par les propriétaires futurs, augmentant ainsi la valeur résiduelle du bâtiment. L'allongement de la durée de vie du bâtiment et la réduction de l'entretien/maintenance et des remplacements des composants contribuent également au développement et à la préservation de ressources rares. L'existence d'une durée de vie planifiée pour un bâtiment permettra de disposer d'informations détaillées qui aideront à planifier un changement d'utilisation.

7.5 Démolition et réutilisation

Afin de réduire les mises au rebut et de faciliter la réutilisation des matériaux ou des composants à la fin de la vie d'un bâtiment, il convient de tenir compte de sa démolition dès le stade de la conception. Il peut également s'agir d'une exigence de codes de construction nationaux ou locaux relative à la sécurité des travaux de construction sur des composants réutilisables ou recyclables dans le bâtiment, permettant au maître d'ouvrage de tirer un meilleur profit de la démolition.

NOTE Le fait de faire coïncider la durée de vie des composants avec celle du bâtiment permet de réduire les mises au rebut lors de la démolition. Cela est particulièrement important pour les bâtiments temporaires. La possibilité de séparer les composants pour laisser des matériaux non contaminés est importante pour le recyclage.

Annexe A (informative)

Agents affectant la durée de vie des composants d'un bâtiment

Tableau A.1 — Catégories d'agents selon la nature et la classe

Nature	Classe	Exemples
Agents mécaniques	Pesanteur Forces et déformations imposées ou maîtrisées Énergie cinétique Vibrations et bruits	Charges de neige, d'eaux pluviales Formation de glace, dilatation et retrait, glissement de terrain, fluage Chocs, tempêtes de sable, coups de bélier Vibrations issues de tunnels, bruits dus à la circulation et aux appareils ménagers
Agents électromagnétiques	Rayonnement Électricité Magnétisme	Solaire/ultraviolet, rayonnement radioactif Réactions électrolytiques, foudre Champs magnétiques
Agents thermiques	Niveaux extrêmes ou variations rapides de température	Chaleur, gel, choc thermique, feu
Agents chimiques	Eau et solvants Agents oxydants Agents réducteurs Acides Alcalins (bases) Sels Matières chimiquement neutres	Humidité de l'air, eaux souterraines, alcool Oxygène, eau de Javel, eau oxygénée Sulfures, ammoniac, comburants Acide carbonique, fientes d'oiseaux, vinaigre Chaux, hydroxydes Nitrates, phosphates, chlorures Calcaire, graisses, huiles, encres
Agents biologiques	Végétaux et micro-organismes Animaux	Bactéries, moisissures, champignons, racines Rongeurs, termites, vers, oiseaux
NOTE Le présent tableau provient de l'ISO 6241 qui cite d'autres exemples. Il est à noter que les agents sont classés en fonction de leur nature. En général, à l'extérieur du bâtiment, l'origine des agents se trouve dans l'atmosphère ou dans le sol, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment, l'origine est liée soit à l'occupation soit à la conception et aux installations.		

Annexe B (informative)

Prise en compte de la durée de vie dans le processus de conception

B.1 Généralités

Il convient que la prise en compte de la durée de vie soit intégrée dans le processus de conception dès le début du projet. Il convient que tous les membres de l'équipe de conception soient informés, dès le début, des exigences de performance en matière de durée de vie.

B.2 Programme

Les décisions déterminantes pour la durée de vie d'un bâtiment sont prises dès le début de l'élaboration du programme. À ce stade, il convient que l'environnement du bâtiment et autres conditions locales soient identifiés et que les exigences fondamentales soient établies pour qu'elles soient satisfaites lors de la planification de la durée de vie du bâtiment. Il convient que des décisions soient prises à propos

- a) de la durée de vie du bâtiment,
- b) des critères de performances fonctionnelles minimales pour chaque composant pendant la durée de vie du bâtiment,
- c) des composants qui doivent pouvoir être réparés, entretenus ou remplacés pendant la durée de vie du bâtiment.

Il convient que ces décisions soient normalement prises par le maître d'ouvrage et le concepteur dès le début du processus d'élaboration du programme. Il convient que le maître d'ouvrage spécifie, dans la mesure du possible, des exigences exhaustives et clairement définies pour le bâtiment.

B.3 Caractérisation de l'environnement

Étant donné que l'environnement dans et autour de chaque bâtiment est unique, la caractérisation de l'environnement est nécessaire pour déterminer les agents susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la durée de vie du bâtiment et de ses composants. Selon sa criticité, la caractérisation peut être effectuée à un niveau général ou à un niveau plus spécifique. L'Annexe A fournit une liste d'agents ambiants susceptibles d'entraîner des dégradations. Des informations plus détaillées sont fournies dans l'ISO 15686-2. Il convient que les données comprennent l'intensité ou la concentration moyenne de chaque agent de dégradation ainsi que la fréquence des cycles entre les états (par exemple d'humide à sec, en passant par des points de gel, températures diurnes maximale et minimale, ou expositions intermittentes au brouillard salin).

Normalement, la caractérisation de l'environnement ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque projet. Il convient de considérer séparément les emplacements présentant des micro-environnements différents. L'identification de ces emplacements dépendra des agents intervenant dans chacun d'eux. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, la liste suivante donne des exemples des types d'emplacements pouvant nécessiter une prise en compte séparée:

- emplacements spécifiques: la partie externe de l'enveloppe du bâtiment, les emplacements intérieurs à demi abrités et les zones des bâtiments élevés soumises à des variations environnementales moyennes, telles qu'une exposition accrue à l'eau, aux polluants et à la pluie poussée par le vent;
- emplacements en contact avec le sol: les zones exposées aux eaux souterraines ou aux agents du sol;

- emplacements soumis à une utilisation intense: les parties communes et les points de ramassage des ordures;
- emplacements soumis à des agents inhabituels: zones exposées à des agents tels que sang, huiles, phénols, chlorures, lait, acides, ou autres agents agressifs, y compris les émissions provenant des processus industriels locaux (par exemple oxydes d'azote et dioxyde de soufre);
- emplacement soumis à la condensation: vides sanitaires, ébrasements de fenêtres et combles;
- emplacement soumis à l'humidité: cuisines, salles de bains, buanderies et bassins;
- emplacement faisant l'objet d'entretien/maintenance agressif: dégivrage, blanchiment et enlèvement de graffitis;
- emplacements à usages spéciaux: salles d'opérations, salles et couloirs d'hôpitaux;
- emplacements où l'entretien/maintenance est improbable: zones situées à des niveaux élevés, inaccessibles, confinés.

NOTE Pour de nombreux bâtiments, il est possible de se limiter à une évaluation extérieure et à deux évaluations intérieures (pour les zones sèches et humides).

B.4 Phase conceptuelle et conception initiale

Lors des choix initiaux de conception, un jugement de professionnel et des compétences particulières sont nécessaires pour vérifier que

- a) la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment peut être atteinte dans les limites de contrainte du projet (par exemple exigences budgétaires, de temps, de performances, exigences d'entretien/maintenance, points spécifiques au chantier et effet sur l'environnement),
- b) la conception répond aux exigences de performance définies dans le programme (par exemple pour des composants non remplaçables),
- c) des dispositions ont été prises pour l'entretien/maintenance, la réparation, le remplacement ou l'amélioration des composants critiques afin d'éviter de perturber le fonctionnement du bâtiment.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient de décider de la nécessité ou non de modifier le programme et/ou la conception initiale.

NOTE Il est possible que les codes de construction exigent que les composants inaccessibles aient une durée de vie au moins égale à la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment.

B.5 Conception détaillée

La conception détaillée inclut le choix des composants. Les choix peuvent être limités par les composants disponibles. Il convient de répéter le processus consistant à proposer un composant, à vérifier sa performance estimée par rapport au programme et, si nécessaire, à modifier les choix, jusqu'à ce que les exigences soient satisfaites.

Il convient d'évaluer la conformité des composants aux exigences de performance, tout en admettant que la performance de chaque composant se détériorera à une vitesse qui dépendra

- a) de l'environnement,
- b) de la conception du bâtiment et des détails d'installation du composant,

- c) de la qualité des travaux sur chantier,
- d) des matériaux constituant les composants et de leurs réactions aux interfaces avec des matériaux dissemblables,
- e) de l'entretien/maintenance, et
- f) de l'usage.

La communication entre le concepteur et les fournisseurs de composants aidera à identifier les agents de dégradation concernés et, le cas échéant, les composants appropriés. Il convient que les fournisseurs de composants disposent d'autant d'informations que possible à propos de l'utilisation finale prévue.

Il convient que la responsabilité concernant l'absence d'interfaces entre matériaux et composants incompatibles soit clairement identifiée, car elle est déterminante pour les performances. La conception du bâtiment détermine l'environnement pour chaque composant considéré, sachant que les matériaux environnants font partie de son environnement (voir l'ISO 6241 pour plus de détails). Toutefois, il est spécifiquement fait référence à des interfaces dans la présente partie de l'ISO 15686, car leurs effets sont parfois ignorés lors de l'évaluation des performances des composants.

B.6 Spécification

B.6.1 Généralités

La spécification comprend la désignation des composants appropriés et des détails d'installation; elle peut également spécifier l'utilisation de méthodes, telles que l'analyse de la valeur ou l'approche en coût global, pour aider à la prise de décisions. Il convient que la spécification fasse état de critères de performances minimales. Les paragraphes B.6.2 à B.6.4 décrivent des points importants qu'il convient d'aborder lors de la conception prenant en compte la durée de vie.

NOTE La spécification concerne de nombreux aspects de la performance d'un bâtiment et de ses composants, autres que leur durée de vie. L'ISO 15686-3 fournit des lignes directrices pour les revues et audits des plans de durée de vie ainsi que d'autres prescriptions associées.

B.6.2 Modalités précises de mise en œuvre

Dans la mesure du possible, il convient que la conception permette d'ajuster les modalités de mise en œuvre de l'installation et les environnements aux interfaces afin d'allonger les durées de vie des composants, tout en assurant leur protection contre les agents de dégradation et leurs effets.

NOTE Certaines stratégies de protection prévoient la mise en place de systèmes en porte-à-faux, l'application de revêtements sur place, l'élimination des agents agressifs présents dans le sol, l'application de couches isolantes et l'utilisation de systèmes de ventilation.

B.6.3 Choix des composants

Les composants réagissent différemment aux agents de dégradation et il est possible de constater, dès le début et sans évaluation supplémentaire, que certains matériaux ne conviennent pas. Sachant qu'il est possible que des données pertinentes ne soient pas disponibles pour tous les agents concernés (comme décrit dans l'ISO 15686-8), il convient de demander aux fabricants et autres de fournir des données d'essai permettant d'identifier les matériaux appropriés. Pour cela, il convient de fournir aux fabricants des informations détaillées sur les exigences de performances (comme décrit en B.8) et sur les agents présents dans l'environnement local concerné. Il convient de demander également aux fabricants des informations sur les exigences d'entretien/maintenance des composants envisagés. D'autre part, il convient de vérifier si la conception de certains composants atténue les effets des agents (par exemple en incorporant des couches sacrificielles ou protectrices) ou les aggrave (par exemple en permettant un contact entre des matériaux incompatibles).

EXEMPLE La prise en compte du niveau macro-environnemental dans un projet peut indiquer que le brouillard salin est l'agent local le plus agressif dans un environnement marin. Des données d'essai facilement disponibles peuvent indiquer que l'utilisation d'acier doux légèrement galvanisé est inappropriée sans une prise en compte détaillée de la spécification. La spécification devrait alors écarter cette option, mais envisager la possibilité d'utiliser un acier plastifié. Il est possible que le choix d'un matériau métallique ou non métallique nécessite une analyse ou des essais plus approfondis tenant compte d'autres agents locaux.

Pour parvenir à un équilibre entre l'utilisation de composants courants, dont les performances sont connues grâce aux données d'essai et/ou à l'expérience acquise, et l'utilisation de composants innovants qui, malgré le manque de données concernant leur durée de vie, semblent à même d'assurer de meilleures performances, il convient qu'un concepteur demande de l'aide à un expert en matériaux.

B.6.4 Chantier de construction

Lors de la conception prenant en compte la durée de vie, il convient de laisser une marge d'erreur pour l'apparition de conditions imparfaites sur le chantier de construction. Si des facteurs, tels que les conditions ambiantes locales pendant la construction, les matériaux utilisés ou les niveaux de qualité d'exécution des travaux, ne sont pas ceux recommandés par le fabricant, ne sont pas conformes aux exigences des codes ou ne répondent en aucune manière aux spécifications, il convient de décider si la durée de vie requise peut encore être atteinte. Si la durée de vie requise ne peut pas être atteinte, il convient d'entreprendre une action corrective pour éviter des performances insuffisantes.

Si l'on juge que les conditions spécifiées pour la construction sur le chantier peuvent être difficiles à obtenir (par exemple pour le déplacement des matériaux, la construction avec des tolérances serrées, ou l'application de revêtements et de produits d'étanchéité), il convient d'envisager le transfert de certaines fabrications en usine et/ou l'utilisation de composants plus courants, supportant mieux des conditions d'installation défavorables.

NOTE Quelle que soit la qualité de la conception, des modifications ou des remplacements non autorisés sur le chantier peuvent entraîner une perte partielle ou totale de tous les avantages offerts par la conception prenant en compte la durée de vie.

B.7 Programme d'entretien/maintenance

Dans la présente partie de l'ISO 15686, la définition large de l'entretien/maintenance comprend l'entretien cyclique (tel que la décoration à neuf régulière), l'entretien réactif lié à l'état (réparations en cas de défaillance d'une performance) et une réhabilitation importante. Il convient que la conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment comprenne l'élaboration d'un calendrier des dates de remplacement des composants. Le calendrier peut également inclure les dates probables de réhabilitation importante et de remplacement de parties secondaires d'assemblages (telles que quincaillerie de portes et fenêtres, vitrage et joints d'étanchéité des fenêtres, bandes d'étanchéité pour les toitures). La conception prenant en compte la durée de vie exige que la durée de vie de chaque composant et de ses sous-composants soit connue. En plus de son utilisation dans la planification des activités d'entretien/maintenance, elle est nécessaire pour la rationalisation des coûts d'entretien/maintenance.

Il convient que les durées de vie estimées des composants et leur calendrier d'entretien/maintenance et de remplacement soient communiqués au maître d'ouvrage et à l'utilisateur. Le calendrier permettra aux personnes chargées de l'entretien/maintenance d'être au courant des opérations et de l'entretien cyclique prévus au stade de la conception. Il convient que le calendrier leur signale également les agents (par exemple les agents de nettoyage) qui n'ont pas été prévus par le concepteur. Il peut également les aider à planifier les coûts d'entretien/maintenance, en prévoyant des dépenses imprévues.

Les activités d'entretien/maintenance qui peuvent être raisonnablement prévues et qu'il convient de prendre en considération lors de la conception prenant en compte la durée de vie d'un bâtiment, comprennent

- a) la modification des finitions intérieures (y compris la décoration et, par exemple, le remplacement du carrelage des cuisines et des salles de bains),
- b) le décroissement ou le nouveau cloisonnement (notamment dans les bureaux),

- c) le remplacement des éléments de toiture (la probabilité de cette opération varie en fonction de la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment et du type d'élément de toiture),
- d) les modifications ou le remplacement des installations électriques, sanitaires et autres services (hautement probable pour la plupart des types de bâtiments),
- e) les modifications du système souterrain d'évacuation et de drainage (relativement rares et se produisant normalement suite à des extensions ou à des changements d'utilisation), et
- f) le retrait partiel ou le remplacement des éléments porteurs (normalement lors d'une réhabilitation ou de changements d'utilisation).

Il convient d'enregistrer les hypothèses faites lors de la conception prenant en compte la durée de vie pour les utiliser ultérieurement comme référence. Les estimations des durées de vie peuvent être invalidées par des changements relatifs aux activités intervenant au cours de la vie d'un bâtiment.

NOTE 1 L'estimation des coûts d'entretien/maintenance est traitée dans le cadre de l'approche en coût global dans l'ISO 15686-5.

NOTE 2 Des codes de construction nationaux ou locaux peuvent exiger de la part du concepteur qu'il prenne en compte de futures exigences d'entretien/maintenance et la sécurité.

B.8 Exigences de performances et acceptabilité

B.8.1 Construction permanente, remplaçable ou pouvant être entretenue

Il convient d'identifier les bâtiments et leurs composants comme étant remplaçables ou permanents.

Le Tableau B.1 fournit des exemples de valeurs minimales de durées de vie prévues à la conception de composants pour des durées de vie particulières de bâtiments, en se fondant sur leur accessibilité pour l'entretien/maintenance. Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent servir de point de départ pour des échanges de vue sur des valeurs appropriées de durées de vie prévues lors de la conception, mais il est souhaitable que ces valeurs n'empêchent pas de choisir des durées de vie pour des raisons d'ordre économique (par exemple pour faire coïncider les cycles de remplacement avec la durée de vie à la conception du bâtiment ou pour chercher des solutions alternatives si le coût des composants ayant la durabilité suggérée paraît très élevé).

NOTE 1 Les composants d'un bâtiment auront souvent besoin d'être remplacés ou entretenus pendant la durée de vie de l'ensemble du bâtiment. Il est possible que le fait d'exiger que tous les composants assurent des performances acceptables sans entretien/maintenance pour un bâtiment type dont la durée de vie a été prévue lors de la conception est très longue, s'avère peu rentable, voire impossible ou fonctionnellement non souhaitable. Les exceptions les plus probables sont les composants ou assemblages de structures (tels que fondations, charpentes ou fixations incorporées) dont l'entretien/maintenance et le remplacement est si compliqué que leur défaillance peut entraîner un remplacement du bâtiment. La faisabilité de la démolition en toute sécurité du bâtiment ou du composant et l'enlèvement des déblais peuvent aussi être envisagés.

NOTE 2 En ce qui concerne les bâtiments temporaires, il est généralement souhaitable de faire coïncider les durées de vie des composants avec celle de l'ensemble du bâtiment. Un démontage facile contribuera au recyclage ou à la réutilisation. Les bâtiments ayant de très longues durées de vie prévues lors de la conception nécessiteront en permanence des réparations et des remplacements pour atteindre leurs durées de vie prévues lors de la conception. La facilité de démontage et de remontage pour préserver l'édifice existant peut donc être un objectif de conception; il en est de même pour la facilité de réparation.

Tableau B.1 — Durées de vie minimales suggérées à la conception des composants (DLC)

Durée de vie prévue lors de la conception d'un bâtiment	Composants inaccessibles ou de structure	Composants dont le remplacement est coûteux ou difficile ^a	Principaux composants remplaçables	Équipements techniques
Illimitée	Illimitée	100	40	25
150	150	100	40	25
100	100	100	40	25
60	60	60	40	25
25	25	25	25	25
15	15	15	15	15
10	10	10	10	10
NOTE 1 Les composants facilement remplaçables peuvent avoir une durée de vie prévue lors de la conception allant de 3 ans à 6 ans.				
NOTE 2 Il convient d'utiliser rarement une durée de vie illimitée car elle réduit considérablement les options de conception.				
^a Y compris les systèmes souterrains d'évacuation et de drainage.				

B.8.2 Performances limitées par la dégradation

En ce qui concerne la conception prenant en compte la durée de vie, la durée de vie d'un bâtiment est limitée par la dégradation des composants non remplaçables et/ou par la dégradation des composants pouvant être remplacés ou entretenus, lorsque le remplacement ou l'entretien/maintenance engendrent des coûts inacceptables, des problèmes de sécurité ou une interruption du fonctionnement. L'entretien/maintenance (y compris le remplacement des composants) est la principale stratégie pour faire face à la dégradation, mais il convient d'envisager le remplacement de composants de faibles performances si la réparation n'est pas justifiable au point de vue économique.

La conception prenant en compte la durée de vie ne peut traiter que les changements prévisibles. Étant donné que la conception prenant en compte la durée de vie porte sur les risques prévisibles, elle n'est applicable ni à l'estimation de l'obsolescence (voir Article 7) ni à la baisse des performances dues à des événements ou à des processus imprévisibles.

EXEMPLE De nos jours, il arrive que des maisons ayant des structures parfaitement fonctionnelles soient démolies, notamment dans les stocks de logements sociaux, en raison d'un faible marché local.

Pour réduire la probabilité du besoin de remplacer des composants en raison d'une appréciation inadéquate des demandes futures sur le bâtiment, il convient de prendre en compte les conséquences des mécanismes prévisibles de dégradation.

B.8.3 Acceptabilité

Sachant que le programme de conception définit les exigences de performances établies par le maître d'ouvrage, il peut également inclure des exigences imposées par des codes et règlements de construction nationaux et locaux. Il peut être nécessaire de remplacer ou de réparer un bâtiment, ou un composant de bâtiment, si les exigences des codes et règlements ne sont plus satisfaites.

Comme mentionné en B.4, il convient de définir, dans le programme ou dans la conception initiale, des critères de performance minimale acceptable pour les composants importants. Ces critères déterminent les considérations de performance qui peuvent entraîner le remplacement d'un composant si ce dernier cesse de remplir les critères de performances pour une fonction essentielle. Une baisse importante des performances peut signifier la fin de la vie du composant (sauf si les performances sont rétablies par un

entretien/maintenance ou une réparation économiquement raisonnable). Le reste du processus de conception prenant en compte la durée de vie consiste à estimer la durée nécessaire pour qu'un composant atteigne le niveau de performance inacceptable. Il est également souhaité pour faciliter d'éventuelles modifications ultérieures.

Il convient que le maître d'ouvrage identifie les composants dont les performances sont déterminantes et qu'il mette l'accent sur les défaillances potentielles qui peuvent ne pas être perçues comme des causes évidentes rendant le bâtiment inacceptable (par exemple décoloration inégale sur un placage).

Il est possible que des performances inacceptables nécessitent un entretien/maintenance (par exemple nettoyage, remplacement partiel de sous-composants ou réparation) ou un remplacement du composant. Un remplacement peut également être nécessaire si l'entretien/maintenance est trop coûteux ou si la réparation est impossible (par exemple en raison de l'indisponibilité de pièces détachées).

EXEMPLE Il se peut qu'une fenêtre ait besoin d'être remplacée si elle ne remplit plus l'une des fonctions suivantes:

- a) rester sûre et sans danger;
- b) permettre l'ouverture et la fermeture;
- c) être uniformément transparente;
- d) être étanche à l'eau autour du dormant;
- e) conserver une apparence acceptable;
- f) procurer une isolation thermique adéquate.

NOTE 1 Il est important de savoir que toutes les altérations des propriétés d'un composant n'affectent pas nécessairement les aspects critiques de ses performances. Les performances d'un grand nombre de composants n'ont aucune incidence sur l'acceptabilité du bâtiment. Cependant, les défaillances qui affectent l'acceptabilité du bâtiment sont déterminées dans une large mesure par les activités opérationnelles au sein du bâtiment. Par exemple, des niveaux de condensation temporairement élevés peuvent nuire aux ordinateurs utilisés dans le bâtiment.

NOTE 2 Des remplacements peuvent également être nécessaires pour des raisons d'obsolescence ou de changements d'utilisation du bâtiment.

B.8.4 Conséquences de la défaillance

Si les défaillances des composants peuvent engendrer des risques pour la santé et la sécurité, il convient de classer les défaillances en fonction de leurs conséquences. Il est possible que la nécessité d'éviter les risques inacceptables pour la santé et la sécurité, ou autres situations critiques pour les propriétaires ou les utilisateurs de bâtiments, exige que l'on accorde une importance particulière à la fiabilité des composants lors de l'évaluation de leur durée de vie. Le Tableau B.2 (version modifiée de la BS 7543^[24]) propose une hiérarchie de la gravité des conséquences, mais des conditions particulières peuvent changer le classement (par exemple l'impossibilité pour des clients d'accéder au magasin d'un détaillant).

Pour réduire le risque de défaillance au cours de la durée de vie prévue lors de la conception du bâtiment lorsque les conséquences d'une défaillance sont jugées critiques, il est possible que l'on soit amené à exiger des durées de vie particulièrement longues pour des composants spécifiques ou à renforcer les exigences de contrôle et d'entretien/maintenance. Cela pourrait être le cas, par exemple, si une substance dangereuse était émise ou si de nombreuses personnes risquaient d'être blessées en raison de l'incapacité d'un composant à conserver ses propriétés critiques. Idéalement, il convient que la décision soit prise en utilisant une approche fondée sur les probabilités.

Tableau B.2 — Hiérarchie suggérée pour les conséquences sur la sécurité

Catégorie	Conséquence	Exemple
1	Danger de mort	Affaissement brusque de la structure
2	Risque de blessure	Marche d'escalier disjointe
3	Danger pour la santé	Pénétration grave d'humidité
4	Réparation coûteuse	Présence nécessaire d'un échafaudage important
5	Coûteuse car répétée	Remplacement de quincaillerie de fenêtre
6	Interruption de l'utilisation du bâtiment	Défaillance du chauffage
7	Sécurité compromise	Loquet de la porte cassé
8	Aucun problème exceptionnel	Remplacement des appareils d'éclairage

B.8.5 Acceptabilité fonctionnelle

Il convient de garder, pendant toute la durée de vie d'un bâtiment, l'acceptabilité fonctionnelle des performances dans des zones liées (mais sans s'y limiter) à la santé, à la sécurité, à l'utilité, ou à la protection de la propriété.

Tableau B.3 — Exemples de propriétés fonctionnelles critiques

Exigences de performance	Exemples
Sécurité et protection	Sécurité en cas d'incendie, lors de l'utilisation, pendant l'entretien/maintenance, en réponse aux phénomènes dangereux (tels que séismes, inondations ou une fois le bâtiment frappé par la foudre)
Exigences légales	Conformité aux codes (à noter que les changements d'utilisation d'un bâtiment peuvent changer les codes applicables)
Performances de structure	Résistance aux charges statiques et imposées
Performances de protection et étanchéité aux intempéries	Aptitude de l'enveloppe à protéger la structure contre les actions de l'environnement, et à protéger ses occupants et les marchandises stockées
Confort, hygiène et environnement	Régulation de la température intérieure, de l'humidité relative, des performances acoustiques et visuelles, aptitude au nettoyage des surfaces, si nécessaire
Esthétique	Une bonne esthétique est nécessaire pour louer ou vendre le bâtiment ou pour impressionner les visiteurs
Fonctionnement des parties mobiles	Résistance à l'usure et à la corrosion

Tableau B.4 — Exemples de propriétés économiques critiques

Exigences de performance	Exemples de défaillances
Coûts d'entretien/maintenance acceptables	Remplacement fréquent des éléments vitrés scellés
Frais de fonctionnement	Coûts de l'énergie de systèmes de chauffage inefficaces
Disponibilité des pièces détachées à un coût raisonnable	Pièces moulées des chaudières nécessitant un outillage individuel
NOTE La disponibilité garantie des pièces détachées peut indiquer la limite de la durée de vie des composants nécessitant régulièrement des pièces de rechange, par exemple les chaudières.	

B.8.6 Acceptabilité économique

Normalement, les remplacements de composants sont économiquement justifiables si l'entretien/maintenance ou la réparation sont excessivement coûteux ou si des nouveaux composants assurant de meilleures performances devaient réduire les coûts d'exploitation.

Projet de révision de norme

Bibliographie

- [1] ISO 6240, *Normes de performance dans le bâtiment — Contenu et présentation*
- [2] ISO 6241, *Normes de performance dans le bâtiment — Principes d'établissement et facteurs à considérer*
- [3] ISO 7162, *Normes de performance dans le bâtiment — Contenu et format des normes pour l'évaluation des performances*
- [4] ISO 9223, *Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Classification, détermination et estimation*
- [5] ISO 9699, *Normes de performance dans le bâtiment — Liste de contrôle consultative — Contenu d'un programme de conception dans l'industrie du bâtiment*
- [6] ISO 12006 (toutes les parties), *Construction immobilière — Organisation de l'information des travaux de construction*
- [7] ISO 12944-2, *Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Partie 2: Classification des environnements*
- [8] ISO 14001:2004, *Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation*
- [9] ISO 14040, *Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre*
- [10] ISO 15392, *Développement durable dans la construction — Principes généraux*
- [11] ISO 15686-2, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 2: Procédures pour la prévision de la durée de vie*
- [12] ISO 15686-3, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 3: Audits et revues des performances*
- [13] ISO 15686-5, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 5: Approche en coût global*
- [14] ISO 15686-6, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 6: Procédés pour la considération d'effets sur l'environnement*
- [15] ISO 15686-7, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 7: Évaluation de la performance de l'information en retour relative à la durée de vie, issue de la pratique*
- [16] ISO 15686-8, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 8: Durée de vie documentée et estimation de la durée de vie*
- [17] ISO 15686-9, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Conception prenant en compte la durée de vie — Partie 9: Lignes directrices pour l'évaluation des données relatives à la durée de vie*
- [18] ISO 15686-10, *Bâtiments et biens immobiliers construits — Prévision de la durée de vie — Partie 10: Quand évaluer la performance fonctionnelle*
- [19] ISO/PAS 16739, *Classes de fondation d'industrie, édition 2x, spécification de plateforme (plateforme 2xCFI)*

- [20] BS 729, *Specification for hot dip galvanized coatings on iron and steel articles*²⁾
- [21] BS 3416, *Specification for bitumen-based coatings for cold application, suitable for use in contact with potable water*
- [22] BS 5493, *Code of practice for protective coating of iron and steel structures against corrosion*
- [23] BS 5977-1, *Lintels — Method for assessment of load*
- [24] BS 5977-2, *Lintels — Specification for prefabricated lintels*³⁾
- [25] BS 7543:1992, *Guide to durability of buildings and building elements, products and components*
- [26] BS 8000 (toutes les parties), *Workmanship on building sites*
- [27] EOTA Guidance Document 003, *Assessment of working life of products*, European Organisation for Technical Approvals, December 1999
- [28] *Principal Guide for Service Life Planning of Buildings* (English Edition), Architectural Institute of Japan, Tokyo, 1993
- [29] RILEM Technical Recommendation 64, *Systematic Methodology for Service Life Prediction of Building Materials and Components*⁴⁾
- [30] HAAGENRUD, S.E., *Environmental Characterisation including Equipment for Monitoring*, CIB W80/RILEM 140-PSL, SubGroup 2 Report, 1997, NILU, Keller, NILU OR 27/97
- [31] CSA S478-1995, *Guideline on durability in buildings*
- [32] ASTM E 632-82 (1996), *Standard Practice for Developing Accelerated Tests to Aid Prediction of Service Life of Building Components and Materials*⁵⁾

2) La BS 729 a été annulée. Elle est remplacée par la BS EN 1461:1999, *Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods*.

3) La BS 5977-2 a été annulée. Elle est remplacée par la BS EN 845-2, *Specification for ancillary components for masonry — Lintels*.

4) Également disponible sous le titre: MASTERS, L.W. and BRANDT, E., "Systematic methodology for service life prediction of building materials and components", *Materials and Structures/Matériaux et Constructions*, **22** (131), 1989, pp. 385-392.

5) Norme annulée.

Projet de révision de norme